

Proyecto: Sistema de Gestión de Reciclaje y Rutas

Enunciado

La organización requiere desarrollar un sistema informático integral (compuesto por un panel administrativo web y una aplicación móvil) para la gestión del retiro de reciclaje. El sistema debe permitir a los conductores y ayudantes registrar recolecciones, completar fichas y adjuntar fotografías operando incluso sin conexión a internet. Por otro lado, los administradores podrán gestionar puntos de reciclaje, generar rutas óptimas utilizando servicios de mapas y monitorear el rendimiento de la flota y el estado de los contenedores.

El desarrollo se realizará bajo la metodología SCRUM, con entregas incrementales.

Requerimientos

Funcionales

- Registro y autenticación de usuarios (login/logout).
- Gestión y visualización en mapa de puntos de reciclaje.
- Generación de rutas óptimas de recolección.
- Asignación de personal (conductores y ayudantes) a camiones.
- Registro en terreno de retiros de reciclaje, fichas de recolección, observaciones y evidencia fotográfica.
- Operación sin conexión (guardado local) y sincronización automática.
- Registro de peso en balanza en centro de acopio.
- Monitoreo de puntos y generación de reportes de rendimiento.

No Funcionales

- Arquitectura Cliente-Servidor en capas.
- Aplicación móvil multiplataforma (Flutter).
- Backend eficiente y escalable (Python + FastAPI).
- Alta disponibilidad y sincronización en tiempo real (Firebase).
- Integración con Google Maps API para rutas.

Épicas

Épica 1: Gestión de Usuarios y Sesiones

Administración de acceso seguro al sistema web y móvil.

Épica 2: Administración y Planificación

Gestión de puntos de reciclaje, asignación de personal y generación de rutas óptimas.

Épica 3: Operación en Terreno

Registro de recolecciones, fichas, peso y observaciones por parte de los conductores y ayudantes.

Épica 4: Sincronización y Modo Offline

Capacidad de la aplicación móvil para operar sin red y sincronizar datos con el servidor.

Épica 5: Monitoreo y Reportes

Seguimiento del estado de los puntos y análisis del rendimiento de la flota.

Historias de Usuario (17)

HU-01

Épica: Épica 1: Gestión de Usuarios y Sesiones

Título: Iniciar sesión

Descripción: Como personal autorizado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder de forma segura a las funcionalidades del sistema.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 3

Criterios de aceptación:

- Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión, cuando ingresa credenciales válidas, entonces el sistema permite el acceso y lo redirige a su panel correspondiente.
- Dado que el usuario ingresa datos incorrectos o incompletos, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error.

HU-02

Épica: Épica 1: Gestión de Usuarios y Sesiones

Título: Cerrar sesión

Descripción: Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión de manera segura, para proteger la información de mi cuenta y del sistema.

Prioridad: Should Have

Valor negocio: 3

Esfuerzo: 1

Criterios de aceptación:

- Dado que el usuario tiene una sesión activa, cuando selecciona la opción "Cerrar sesión",

entonces el sistema finaliza la sesión y redirige a la pantalla de inicio.

HU-03

Épica: Épica 2: Administración y Planificación

Título: Registrar puntos de reciclaje

Descripción: Como personal administrativo, quiero registrar puntos de reciclaje, para mantener actualizada la información de los contenedores disponibles.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 3

Criterios de aceptación:

- Dado que el administrador accede al módulo de puntos de reciclaje, cuando ingresa los datos requeridos del punto, entonces el sistema registra correctamente el nuevo punto de reciclaje.

HU-04

Épica: Épica 2: Administración y Planificación

Título: Visualizar puntos del mapa

Descripción: Como personal administrativo, quiero visualizar los puntos de reciclaje en un mapa, para facilitar la planificación de rutas de recolección.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 4

Criterios de aceptación:

- Dado que existen puntos de reciclaje registrados, cuando el administrador accede al mapa, entonces el sistema muestra la ubicación de los puntos disponibles.

HU-05

Épica: Épica 2: Administración y Planificación

Título: Generar rutas óptimas

Descripción: Como personal administrativo, quiero generar rutas óptimas de recolección, para reducir tiempos de traslado y consumo de combustible.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 5

Criterios de aceptación:

- Dado que existen puntos de reciclaje asignados, cuando el administrador genera una ruta, entonces el sistema calcula y muestra el trayecto más eficiente.

HU-06

Épica: Épica 3: Operación en Terreno

Título: Consultar ruta diaria

Descripción: Como conductor, quiero consultar mi ruta diaria asignada, para conocer los puntos de recolección que debo recorrer.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 2

Criterios de aceptación:

- Dado que existe una ruta asignada al conductor, cuando accede a la aplicación móvil, entonces el sistema muestra la lista de puntos correspondientes a su recorrido diario.

HU-07

Épica: Épica 3: Operación en Terreno

Título: Registrar retiro de reciclaje

Descripción: Como conductor o ayudante, quiero registrar cada retiro realizado, para mantener un control de las recolecciones efectuadas.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 3

Criterios de aceptación:

- Dado que el personal se encuentra en un punto de reciclaje, cuando realiza el retiro del material, entonces el sistema permite registrar la recolección realizada.

HU-08

Épica: Épica 3: Operación en Terreno

Título: Completar ficha de recolección

Descripción: Como conductor o ayudante, quiero completar una ficha de recolección, para registrar información relevante del punto visitado.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 4

Criterios de aceptación:

- Dado que el retiro fue realizado, cuando el usuario completa los datos solicitados, entonces el sistema almacena correctamente la información de la ficha.

HU-09

Épica: Épica 3: Operación en Terreno

Título: Adjuntar fotografías del terreno

Descripción: Como conductor o ayudante, quiero adjuntar fotografías del contenedor, para evidenciar el estado antes y después de la recolección.

Prioridad: Should Have

Valor negocio: 4

Esfuerzo: 3

Criterios de aceptación:

- Dado que el usuario se encuentra realizando una recolección, cuando selecciona la opción de cámara o adjuntar imagen, entonces el sistema permite almacenar fotografías asociadas a la ficha correspondiente.

HU-10

Épica: Épica 3: Operación en Terreno

Título: Registrar observaciones del punto

Descripción: Como conductor o ayudante, quiero registrar observaciones sobre el punto de reciclaje, para informar incidencias o situaciones relevantes.

Prioridad: Should Have

Valor negocio: 3

Esfuerzo: 2

Criterios de aceptación:

- Dado que el usuario completa la ficha de recolección, cuando ingresa observaciones adicionales, entonces el sistema guarda correctamente la información registrada.

HU-11

Épica: Épica 4: Sincronización y Modo Offline

Título: Guardar datos sin conexión

Descripción: Como conductor o ayudante, quiero guardar datos sin conexión a internet, para continuar trabajando en zonas sin cobertura.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 5

Criterios de aceptación:

- Dado que el dispositivo no posee conexión a internet, cuando el usuario registra información de recolección, entonces los datos se almacenan localmente en el dispositivo.

HU-12

Épica: Épica 4: Sincronización y Modo Offline

Título: Sincronizar datos automáticamente

Descripción: Como conductor o ayudante, quiero sincronizar automáticamente los datos almacenados, para mantener actualizada la información del sistema.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 5

Criterios de aceptación:

- Dado que existen datos almacenados localmente, cuando el dispositivo recupera conexión a internet, entonces el sistema sincroniza automáticamente la información pendiente.

HU-13

Épica: Épica 4: Sincronización y Modo Offline

Título: Confirmar sincronización exitosa

Descripción: Como conductor o ayudante, quiero recibir confirmación de sincronización, para asegurarme de que los datos fueron enviados correctamente.

Prioridad: Should Have

Valor negocio: 3

Esfuerzo: 2

Criterios de aceptación:

- Dado que el sistema finaliza una sincronización, cuando el proceso termina correctamente, entonces el usuario visualiza un mensaje de confirmación.

HU-14

Épica: Épica 2: Administración y Planificación

Título: Asignar personal a camiones

Descripción: Como personal administrativo, quiero asignar conductores y ayudantes a camiones, para organizar las rutas diarias de trabajo.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 4

Esfuerzo: 3

Criterios de aceptación:

- Dado que existen camiones y personal disponibles, cuando el administrador realiza una asignación, entonces el sistema vincula correctamente el personal al vehículo correspondiente.

HU-15

Épica: Épica 3: Operación en Terreno

Título: Asignar peso a la balanza

Descripción: Como personal del centro de acopio, quiero registrar el peso del camión al regresar, para calcular la cantidad recolectada durante la jornada.

Prioridad: Must Have

Valor negocio: 5

Esfuerzo: 2

Criterios de aceptación:

- Dado que un camión finaliza su recorrido, cuando el personal registra el peso en balanza, entonces el sistema almacena correctamente el peso bruto del vehículo.

HU-16

Épica: Épica 5: Monitoreo y Reportes

Título: Monitorear estado de puntos de reciclaje

Descripción: Como personal administrativo, quiero monitorear el estado de los puntos de reciclaje, para planificar retiros de manera eficiente.

Prioridad: Should Have

Valor negocio: 4

Esfuerzo: 4

Criterios de aceptación:

- Dado que existen puntos registrados, cuando el administrador consulta el panel de monitoreo, entonces el sistema muestra el estado actualizado de cada punto de reciclaje.

HU-17

Épica: Épica 5: Monitoreo y Reportes

Título: Generar reportes de rendimiento

Descripción: Como personal administrativo, quiero generar reportes de rendimiento, para analizar la eficiencia de las rutas y camiones utilizados.

Prioridad: Could Have

Valor negocio: 4

Esfuerzo: 5

Criterios de aceptación:

- Dado que existen registros históricos de recolección, cuando el administrador solicita un reporte, entonces el sistema genera métricas relacionadas con rutas, peso recolectado y rendimiento de camiones.

Product Backlog / Ordenado

ID	Historia	Prioridad	Valor	Esfuerzo
HU-01	Iniciar sesión	Must	5	3
HU-03	Registrar puntos de reciclaje	Must	5	3
HU-04	Visualizar puntos del mapa	Must	5	4
HU-05	Generar rutas óptimas	Must	5	5
HU-06	Consultar ruta diaria	Must	5	2
HU-07	Registrar retiro de reciclaje	Must	5	3
HU-08	Completar ficha de recolección	Must	5	4
HU-11	Guardar datos sin conexión	Must	5	5

ID	Historia	Prioridad	Valor	Esfuerzo
HU-12	Sincronizar datos automáticamente	Must	5	5
HU-14	Asignar personal a camiones	Must	4	3
HU-15	Asignar peso a la balanza	Must	5	2
HU-09	Adjuntar fotografías del terreno	Should	4	3
HU-16	Monitorear estado de puntos de reciclaje	Should	4	4
HU-02	Cerrar sesión	Should	3	1
HU-10	Registrar observaciones del punto	Should	3	2
HU-13	Confirmar sincronización exitosa	Should	3	2
HU-17	Generar reportes de rendimiento	Could	4	5

Sprint Planning

Sprint 0

Objetivo: Establecer las bases técnicas del proyecto, definir la arquitectura, planificar el trabajo y diseñar la experiencia de usuario antes de iniciar el desarrollo de software.

Tareas seleccionadas (Setup y Diseño):

- Planificación Ágil y Backlog: Definición de roles SCRUM, redacción de las 17 Historias de Usuario, estimación de esfuerzo, priorización y configuración del tablero de seguimiento en Trello/Jira.
- Modelado del Sistema (UML): Creación y revisión de los diagramas técnicos para estructurar el sistema (Casos de Uso, Clases, Secuencia, Actividades, Componentes y Despliegue).
- Diseño de Mockups (UI/UX): Creación de los prototipos visuales (wireframes/mockups) para las interfaces de la aplicación móvil (Flutter) y el panel administrativo web.
- Definición de Arquitectura: Selección formal del stack tecnológico (Python, FastAPI, Flutter, Firebase) y justificación de la arquitectura Cliente-Servidor.
- T-05: Configuración de Entornos: Inicialización del repositorio de control de versiones (ej. GitHub), creación del proyecto base en Firebase y configuración de los entornos de desarrollo local para el equipo.

Sprint 1

Objetivo: Base del sistema, autenticación y configuración administrativa inicial.

Historias seleccionadas:

- HU-01 (3)
- HU-02 (1)
- HU-03 (3)
- HU-04 (4)
- HU-14 (3)

Total: 14 puntos de esfuerzo

Sprint 2

Objetivo: Operatividad en terreno, registro de recolecciones y modo offline funcional.

Historias seleccionadas:

- HU-06 (2)
- HU-07 (3)
- HU-08 (4)
- HU-11 (5)
- HU-12 (5)

- HU-15 (2)

Total: 21 puntos de esfuerzo

Sprint 3

Objetivo: Optimización de rutas, adjuntos multimedia, reportes y ajustes finales.

Historias seleccionadas:

- HU-05 (5)
- HU-09 (3)
- HU-10 (2)
- HU-13 (2)
- HU-16 (4)
- HU-17 (5)

Total: 21 puntos de esfuerzo

Elementos del Scrum

Roles Definidos:

- **Scrum Master:** Alan Muñoz Cabello
- **Product Owner:** Nicolas Urbina Marmolejo
- **Development Team:** John Rojas Orellana, Danilo Ponce González, Cristian Aliaga Venegas, Sebastián Ruiz Poblete

Elementos UML

Diagrama casos de uso

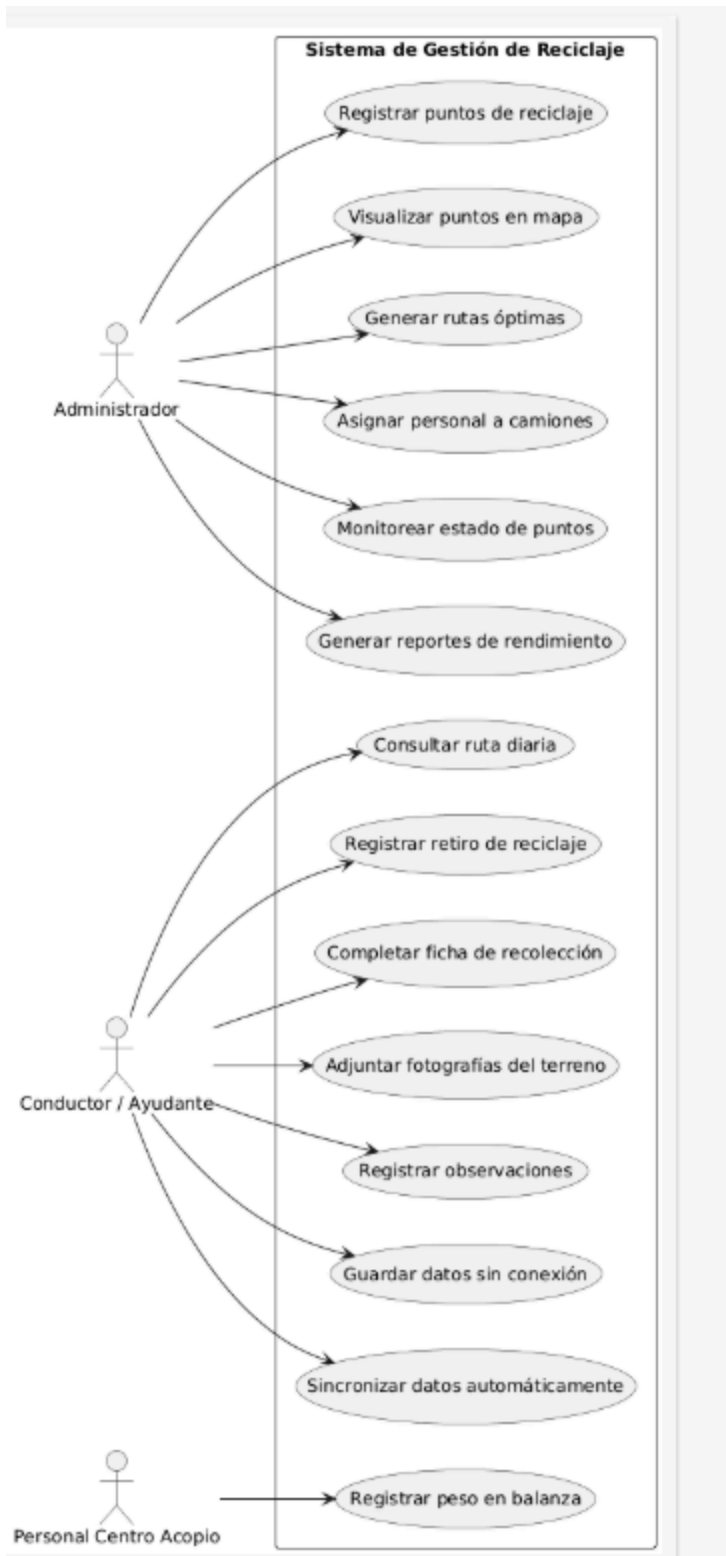
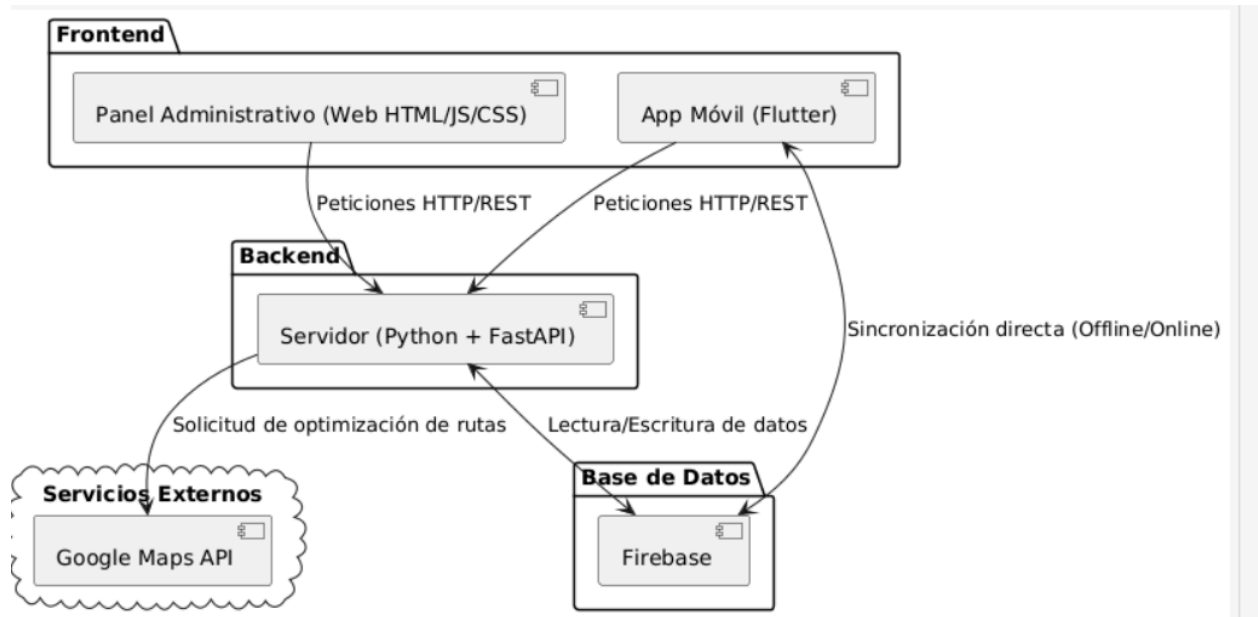
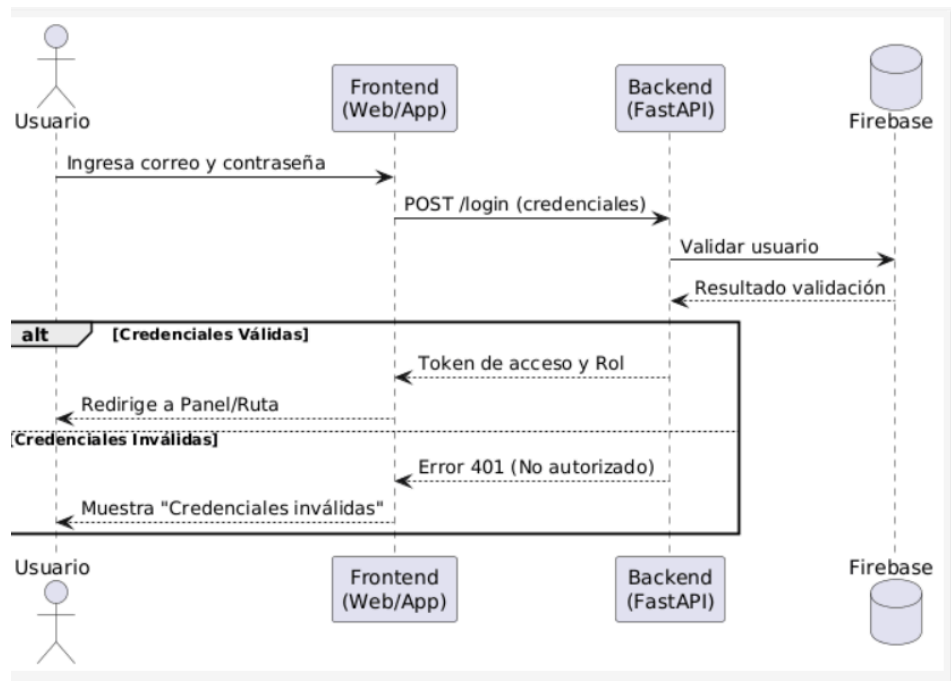


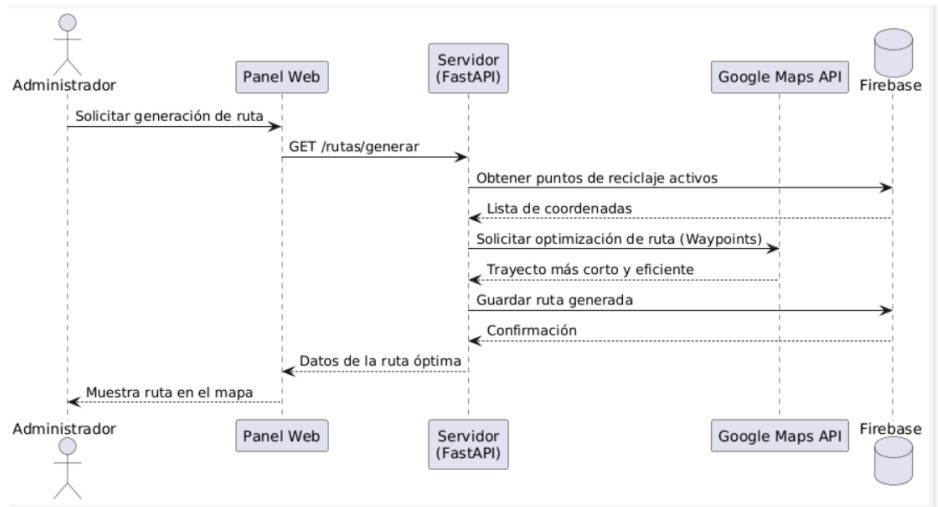
Diagrama de componentes



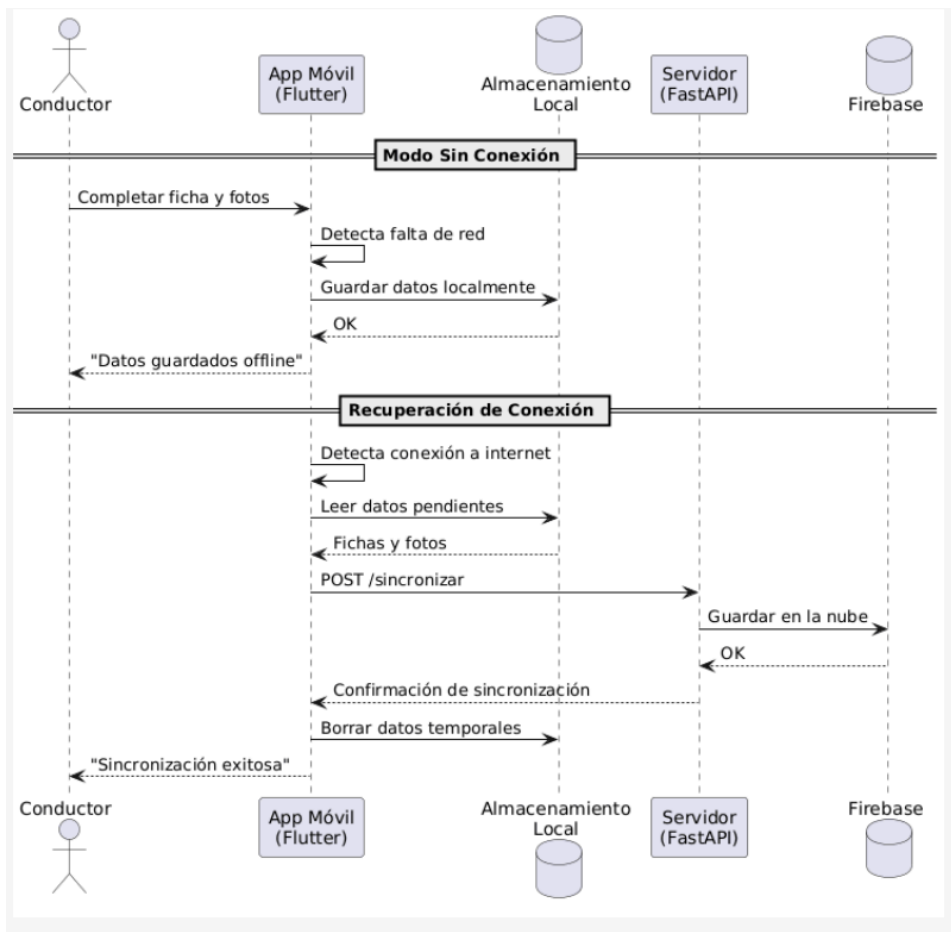
Diagramas de secuencias: Inicio de sesión



Generación de rutas



Completación de ficha y fotos de recolección



Registro de peso del camión post ruta

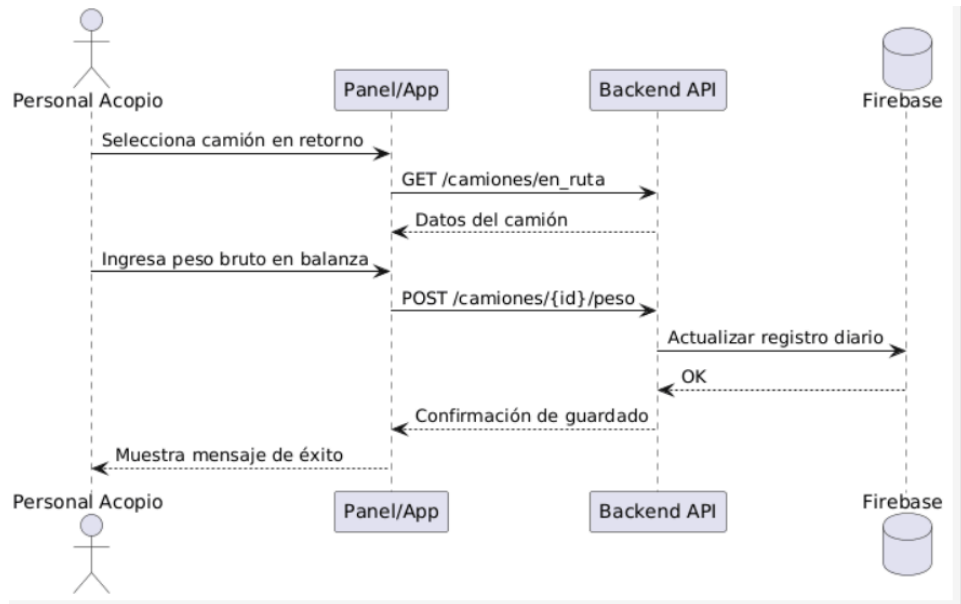


Diagrama de despliegue

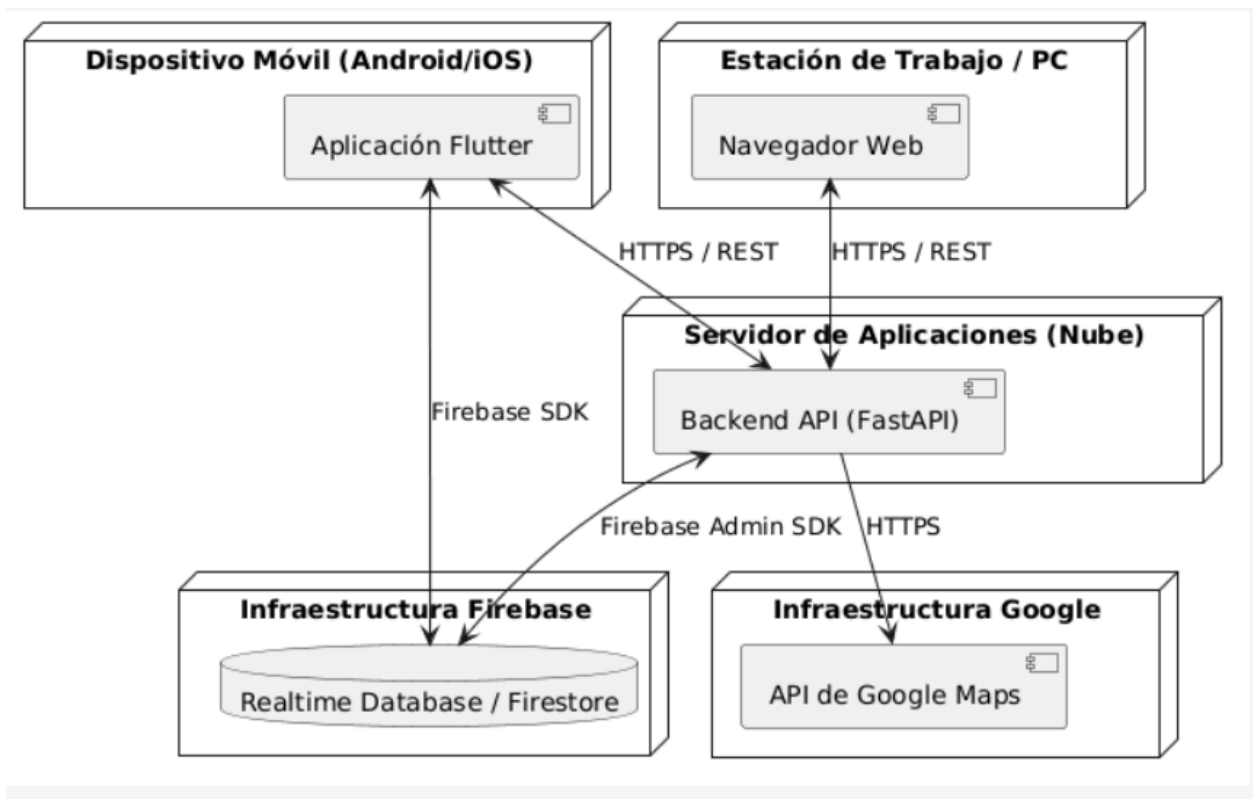


Diagrama de clases

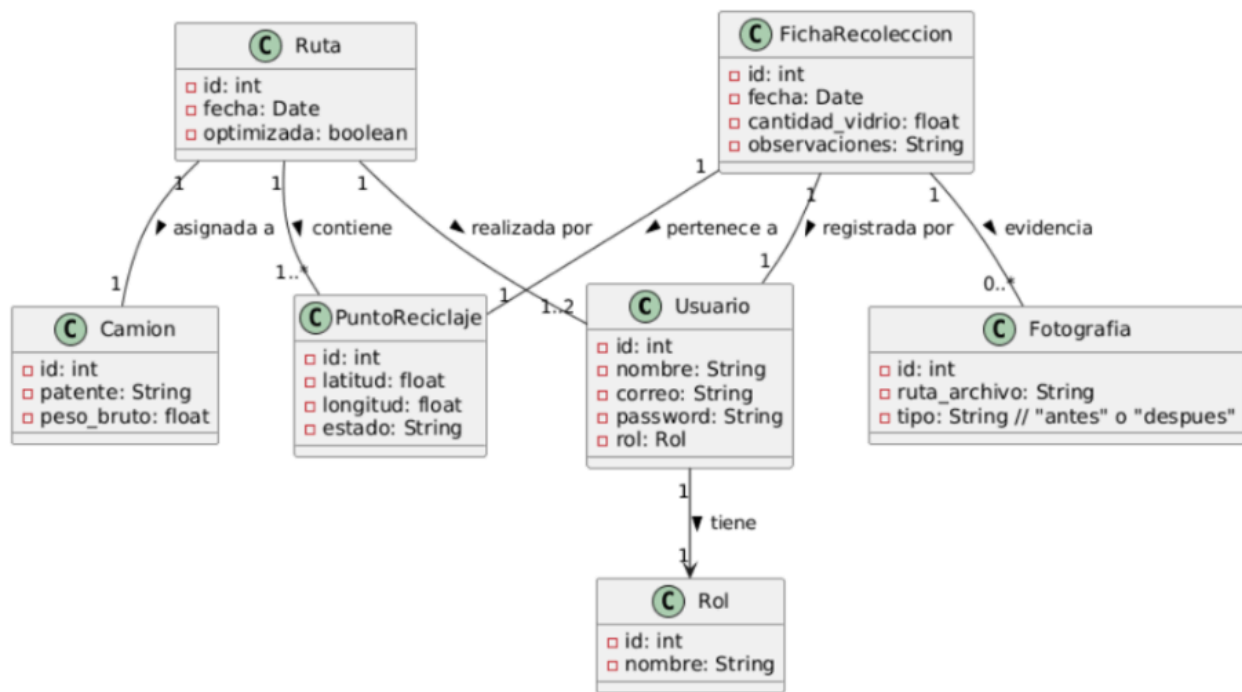
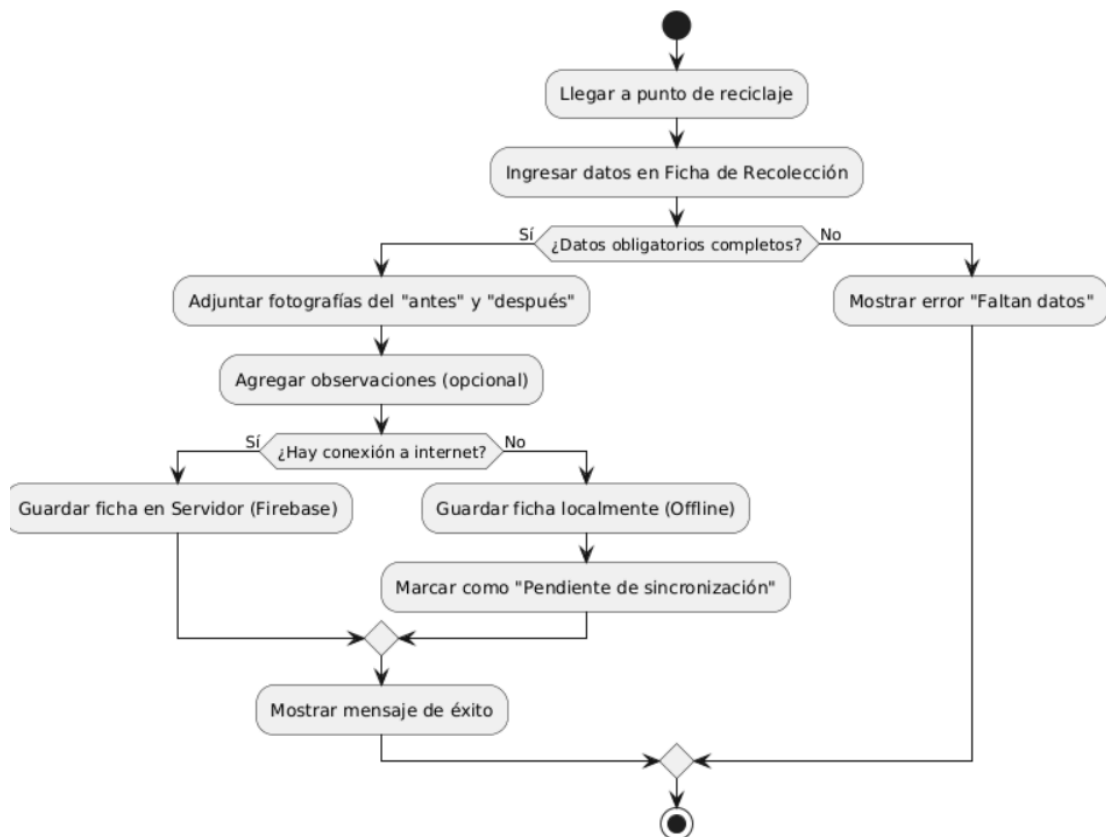


Diagrama de actividades: Completación de ficha y fotos de recolección



Generación de rutas y asignación de personal

